

CUPRINS

	Cuprins	i
	Introducere	ii

Lucrări practice

L1	Studiul parametrilor și caracteristicilor porților logice	1
L2	Implementarea funcțiilor binare cu rețele de porți logice	12
L3	Studiul circuitelor combinaționale de complexitate medie	22
L4	Implementarea funcțiilor binare folosind circuite logice de complexitate medie	30
L5	Aplicații bazate pe circuite de generare a impulsurilor din tranziții	34
L6	Studiul registrelor de deplasare	41
L7	Studiul circuitelor de numărare asincrone	49
L8	Studiul circuitelor de numărare sincrone	57
L9	Gestionarea unei matrice de taste cu organizarea 4x4	67
L10	Sisteme de afișare a informației numerice	72
L11	Studiul și implementarea automatelor FSM	80

Anexe

A1	Porți logice: simboluri și tabele de adevăr	90
A2	Formele canonice ale funcțiilor binare	91
A3	Elemente de memorare cu acces prin tranziție (Bistabili)	92
	Bibliografie	93

Introducere

Gama de aplicații a circuitelor integrate digitale este în continuă expansiune, practic se poate spune că nu mai este domeniu al științei și tehnicii în care sistemele numerice să nu fie implicate într-o măsură mai mare sau mai mică.

Tendința actuală în ceea ce privește proiectarea și realizarea sistemelor digitale este de a folosi un număr cât mai redus de capsule. În acest sens, ținta specialiștilor este de a încorpora întreg sistemul într-un singur chip, deci de a obține ceea ce în literatura de specialitate este denumit "system on chip", prescurtat SoC.

La ora actuală, datorită ultimelor tehnologii de fabricație a circuitelor integrate digitale, se pare că dezideratul mai multor generații de specialiști – realizarea de sisteme într-un singur chip -, a devenit o realitate prin apariția pe piață a structurilor logice reconfigurabile de ultimă generație: CPLD și respectiv FPGA.

Marele avantaj al acestor structuri este că pun la dispoziția utilizatorului o cantitate foarte mare de resurse ce pot fi "interconectate" de către utilizator, destul de simplu și fără o dotare pretențioasă de laborator. Datorită complexității mari a unor astfel de structuri, proiectarea aplicațiilor este posibilă doar cu ajutorul unor pachete software dedicate. Toate aceste medii software acceptă mai multe modalități de descriere a sistemului digital ce se dorește a fi implementat; cea mai puternică modalitate pare a fi utilizarea limbajelor de descriere hardware de tip VHDL sau Verilog.

Așadar, dacă ar fi să luăm în calcul numai câteva avantaje: 'marea de resurse' de care dispune un FPGA sau un CPLD, ușurința de programare (mai corect spus de configurare), existența unor limbaje standardizate de descriere hardware, etc., putem să intuim că aceste structuri vor deveni componentele de bază ale oricărui sistem digital proiectat de acum încolo.

Având în vedere această tendință, este foarte util ca viitorii specialiști să fie familiarizați de pe acum cu un limbaj de descriere hardware și cu metodologia de utilizare a structurilor reconfigurabile de tip CPLD sau FPGA.

La elaborarea acestui pachet de lucrări practice, intenția autorului a fost dublă:

- consolidarea cunoștințelor referitoare la funcționarea circuitelor logice uzuale;
- asimilarea unui minim de deprinderi în ceea ce privește dezvoltarea de aplicații pe structuri reconfigurabile de tip CPLD și FPGA.

Acest material se adresează în primul rând studenților care au în planul de învățământ o disciplină dedicată studiului circuitelor digitale sau sistemelor numerice. Totodată, cred că poate fi util oricui specialist ce dorește să se inițieze în acest domeniu de mare viitor.

Autorul.